

ÉNERGIE 4	1	ÉNERGIE 4	2
Deuxième principe de la thermodynamique		Interprétation de l'entropie	
ÉNERGIE 4	3	ÉNERGIE 4	4
Loi de Laplace		Hypothèses de la loi de Laplace	

L'entropie mesure le désordre statistique : plus le nombre de micro-états compatibles avec l'état macroscopique est grand, plus l'entropie est élevée.

Pour un système fermé, il existe une fonction d'état extensive S telle que

$$\Delta S = S_e + S_c$$

avec $S_e = \sum \frac{Q_i}{T_i}$ et

- $S_c > 0$ si la transformation est irréversible
- $S_c = 0$ si elle est réversible.

- gaz parfait
- transformation adiabatique
- transformation réversible

Pour un gaz parfait subissant une transformation adiabatique réversible

$$PV^\gamma = \text{constante}$$

Entropie de changement d'état

$$\Delta s = \frac{\Delta h}{T}$$

à la température d'équilibre.